



I. E. Pedacito de Cielo



Evaluación de Matemáticas 2025-05-18

Datos personales

Apellidos:	
Nombre:	
Firma:	
Controlado	

Número de matrícula

--	--	--	--	--	--	--	--

0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	0
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	3
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	4
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	5
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	6
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	7
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	8
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	9

Este campo no se debe modificar.

Scrambling

0 0

Tipo

010

Identificación del examen

25051800001

Marque de una forma clara. Ejemplo: ☒ No marcado: ☐ o ☐

Este examen será corregido por un sistema automatizado, por lo que no se ha de arrugar, doblar ni ensuciar la hoja. Para marcar, por favor use un **bolígrafo azul o negro**.

Solo las marcas legibles y bien posicionadas serán evaluadas.

Respuestas 1 - 10

	a	b	c	d
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐
	a	b	c	d



1. una determinada especie de peces crece según la función $P(x) = 200 \cdot (2,2)^{1,2 \cdot x}$, donde x se mide en semanas y P es la cantidad de peces.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de peces que había al iniciar una observación de campo, es:

- a. 200 peces.
- b. 1 peces.
- c. 150 peces.
- d. 198 peces.

2. una particular especie de ranas se reproduce según la función $P(t) = 80 \cdot (2,2)^{0,2 \cdot t}$, donde t se mide en años y P es la cantidad de ranas.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de ranas que había al iniciar un estudio científico, es:

- a. 80 ranas.
- b. 40 ranas.
- c. 60 ranas.
- d. 120 ranas.

3. una exótica especie de plantas evoluciona su cantidad según la función $P(x) = 150 \cdot (3)^{0,8 \cdot x}$, donde x se mide en meses y P es la cantidad de plantas.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de plantas que había al iniciar un análisis poblacional, es:

- a. 450 plantas.
- b. 158 plantas.
- c. 150 plantas.
- d. 75 plantas.

4. una determinada especie de virus se multiplica según la función $N(k) = 120 \cdot (1,5)^{0,8 \cdot k}$, donde k se mide en minutos y N es la cantidad de virus.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de virus que había al iniciar un análisis poblacional, es:

- a. 128 virus.
- b. 120 virus.
- c. 90 virus.
- d. 180 virus.

5. cierta especie de bacterias evoluciona su cantidad según la función $Q(k) = 40 \cdot (2)^{0,5 \cdot k}$, donde k se mide en días y Q es la cantidad de bacterias.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de bacterias que había al iniciar un estudio científico, es:

- a. 20 bacterias.
- b. 40 bacterias.
- c. 30 bacterias.
- d. 38 bacterias.

6. una determinada especie de plantas evoluciona su cantidad según la función $r(x) = 30 \cdot (1,5)^{0,25 \cdot x}$, donde x se mide en semanas y r es la cantidad de plantas.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de plantas que había al iniciar un estudio científico, es:

- a. 30 plantas.
- b. 15 plantas.
- c. 1 plantas.
- d. 22 plantas.

7. una determinada especie de bacterias evoluciona su cantidad según la función $P(x) = 150 \cdot (3)^{1,5 \cdot x}$, donde x se mide en semanas y P es la cantidad de bacterias.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de bacterias que había al iniciar un monitoreo ecológico, es:

- a. 1 bacterias.
- b. 150 bacterias.
- c. 225 bacterias.
- d. 75 bacterias.

8. una nueva especie de ranas crece según la función $P(t) = 200 \cdot (3)^{1,2 \cdot t}$, donde t se mide en minutos y P es la cantidad de ranas.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de ranas que había al iniciar un monitoreo ecológico, es:

- a. 300 ranas.
- b. 100 ranas.
- c. 3 ranas.
- d. 200 ranas.

9. una particular especie de hongos se multiplica según la función $P(t) = 100 \cdot (2,5)^{0,5 \cdot t}$, donde t se mide en horas y P es la cantidad de hongos.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de hongos que había al iniciar un experimento de laboratorio, es:

- a. 150 hongos.
- b. 50 hongos.
- c. 102 hongos.
- d. 100 hongos.

10. una particular especie de peces aumenta su población según la función $N(x) = 150 \cdot (3)^{0,75 \cdot x}$, donde x se mide en años y N es la cantidad de peces.

De acuerdo con la información anterior, la cantidad de peces que había al iniciar un experimento de laboratorio, es:

- a. 147 peces.
- b. 225 peces.
- c. 112 peces.
- d. 150 peces.